

The origin of Electromagnetic waves, and why they behave as they do

电磁波的起源，以及它们为何如此行为（字幕版）｜从麦克斯韦方程到光子，揭开光与辐射的本质

时长 **11:41** 句数 **117** 术语 **148** 章节 **3**

摘要

本讲共 3 章，从「v. 加速, 促进」到「n. 冲突, 干涉」。全文 117 句、117 句已译成中文，标注了 148 个 AI 术语（主要集中在四级、六级、托福）。

3 chapters, 117 sentences (117 translated), 148 AI terms annotated. Built fully offline with opus-mt + local glossary.

v. 加速, 促进 00:05

00:05 Welcome back to ScienceClick. Today, electromagnetic waves.
欢迎回到科学闪烁中心 今天是电磁波

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

00:13 Imagine a particle that has an electric charge.
想象一个有电荷的粒子

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

00:16 Due to its charge, the particle generates an electric field around it.
粒子的电荷 产生周围的电场

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

00:21 This electric field is static. It does not vary over time, because the charge is motionless.
这个电场是静态的,不会随着时间变化,因为电荷是无动静的。

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

static ['stætik]
n. 静电, 静电干扰
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

00:29 Imagine now that we accelerate this charge.
想象一下,现在我们加速了这项指控。

accelerate [ək'seləreit]
v. 加速, 促进
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

00:33 As it accelerates, the particle acquires a certain speed.
随着粒子加速, 粒子获得一定的速度。

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:37 According to special relativity, this speed leads to the appearance of a magnetic field around it.
根据特殊的相对论,这种速度导致磁场围绕它出现。

relativity [.relə'tiviti]
n. 有关系, 相关性, 相对性
四级 · 六级 · 考研

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:43 The electric and magnetic fields are intimately linked.
电场和磁场是紧密相连的

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:47 They are two components of one same object, the electromagnetic field, and they will therefore interact with each other.
它们是一个物体的两个组成部分,即电磁场, 因此它们将相互交流。

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

interact [.intər'ækt]
vi. 互相影响, 交互作用
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

00:55 In particular, the magnetic field which has just appeared will disturb the electric field.
尤其是刚刚出现的磁场 将会干扰电场

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

disturb [dis'tə:b]
vt. 扰乱, 妨碍, 使不安
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:01 This disturbance of the electric field will in turn disturb the magnetic field.
电场的这种扰动反过来会干扰磁场。

disturbance [dis'tə:bəns]
n. 扰乱, 不安, 忧虑
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

01:06 Step by step, the electric and magnetic fields will influence each other and vary in turn through this mutual disturbance process.

电磁场将一步步相互影响,通过这种相互干扰的过程而变化。

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:15 The movement that has been imposed on the particle will propagate throughout space,

粒子上所施加的移动将在整个空间传播

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

propagate ['prɒpəgeit]
vt. 繁殖, 传播, 传送
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

01:21 spreading at the speed of light through the electric and magnetic fields.

以光速通过电磁场和电磁场扩散

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

magnetic [mæg'netik]
a. 有磁性的, 有吸引力的, 催眠术的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:26 This phenomenon is called an electromagnetic wave.

这种现象被称为电磁波。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

01:33 Depending on the acceleration of the particle, the electromagnetic wave will be more or less energetic.
视粒子加速度而定,电磁波的能量将多少会增高。

acceleration [ək.selə'reiʃən]
n. 加速, 促进, 加速度
四级 · 托福

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:39 Waves can thus be classified into several categories of energy, depending on the frequency at which they oscillate.
因此,视波浪的摇晃频率而定,可以将其分为几种能源类别。

classified ['klæsifaid]
a. 分类的, 被归入某类的, 被指定为机密的
专八

frequency ['fri:kwənsi]
n. 频率, 频数
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · GRE

01:46 We find of course visible light with the different colors of the rainbow, but not only that.
当然,我们发现有可见的光 与彩虹的不同颜色, 但不光是这一点。

visible ['vizəbl]
a. 看得见的, 明显的, 显然的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

rainbow ['reinbəu]
n. 彩虹
四级 · 六级 · 考研 · 托福

01:52 Infrared, ultraviolet, microwaves, x-rays, radio waves, or gamma rays.
红外线、紫外线、微波、X射线、无线电波或伽马射线。

infrared [.infrə'red]
a. 红外线的
考研

ultraviolet [.ʌltrə'vaiəlit]
a. 紫外线的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

01:58 All these waves that we cannot see with our bare eyes are also electromagnetic waves.
我们无法亲眼看见的这些波浪 也是电磁波

bare [bɛə]
a. 赤裸的, 缺少的, 无遮蔽的, 坦率的
四级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

02:04 The vast majority of this radiation is invisible to us, but thanks to current technologies,
绝大多数辐射对我们来说是看不见的, 但是由于目前的技术,

radiation [.reidi'eiʃən]
n. 辐射
四级 · 六级 · 考研 · 托福

invisible [in'vizəbl]
a. 看不见的, 无形的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

02:10 we can design special cameras and instruments to detect them, or even emit them.
我们可以设计特殊的摄像头和仪器 来探测它们 甚至发射它们

instruments
n. 乐器；工具；仪器（instrument的复数）
雅思

detect [di'tekt]
vt. 发现, 察觉, 探测
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

02:16 This is what is used for microwave ovens, telecommunications, and other remote transmission systems, but also in astronomy and space telescopes.
这是微波炉、电信和其他远程传输系统以及天文学和空间望远镜所使用的。

microwave ['maikrəuweiv]
n. 微波
六级 · 托福

telecommunications
n. 电信, 通讯, 电信学
专八

02:26 Astronomers observe the universe with different types of waves, because this allows them to get a much broader and more detailed image of the cosmos,

天文学家用不同种类的波浪观察宇宙, 因为这样可以让他们获得 一个更宽广、更详细得多的宇宙图像,

universe ['ju:nivə:s]
n. 宇宙, 星系, (思想等)范围
四级 · 六级 · 考研 · 托福

types
v. 打字（type的第三人称单数形式）
雅思

02:34 compared with only using visible light.

与仅使用可见光比较。

visible ['vizəbl]
a. 看得见的, 明显的, 显然的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

02:38 Electromagnetic waves are present everywhere.

电磁波到处都有。

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

n. 大理石, 石弹, 雕刻品 · n. 核 02:42

02:42 As soon as charged particles move, change speed or direction, they generate such waves.

一旦有电粒子移动, 改变速度或方向, 它们就会产生这样的波。

02:49 Moreover, all objects that have a temperature emit such radiation.

此外,所有温度物体都会产生这种辐射。

moreover [mɔ:'əuvə]
adv. 而且, 此外
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

emit [i'mit]
vt. 发出, 放射, 发表(意见等), 散发, 发行
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

02:55 To understand, it is necessary to look at the microscopic scale.
要理解,必须看一下微缩规模。

microscopic [maikrə'skɔpik]
a. 显微镜的, 用显微镜可见的, 微观的, (非正式)极微小的, 细微的
六级 · 托福 · GRE

02:59 The temperature of an object corresponds to the agitation of its atoms.
物体的温度与原子的振动相对应。

agitation [.ædʒi'teiʃən]
n. 激动, 焦虑, 煽动, 搅动, 摇动
六级 · 雅思 · 托福

03:04 Atoms are made up of two parts.
原子由两部分组成。

03:07 A nucleus of positive electrical charge and a cloud of electrons of negative charge.
一种正电荷核心 和一团负电荷电子云

nucleus ['nju:kliəs]
n. 核心, 核子, 原子核, 起点
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electrical [i'lektrikəl]
a. 电的, 有关电的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

03:13 When vibrating, the atoms shake their electron clouds.
当振动时,原子会摇动电子云。

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

03:17 These behave somewhat as if they were connected by a rubber band.
这些装置似乎与橡胶带有关。

behave [bi'heiv]
vi. 举止端正, 行为规矩
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

rubber ['rʌbə]
n. 橡皮, 橡胶, 做摩擦动作的人, 按摩师, 决胜盘
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

03:21 All these electrical charges are therefore constantly accelerating and changing direction.
因此,所有这些电费都在不断加快和改变方向。

electrical [i'lektrikəl]
a. 电的, 有关电的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

charges
n. 费用；手续费；运费
雅思

03:27 The atoms will thus emit electromagnetic waves, which become more energetic as the temperature of the object rises.
原子将因此释放电磁波,随着物体温度的上升,电磁波会变得更高。

emit [i'mit]
vt. 发出, 放射, 发表(意见等), 散发, 发行
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

03:36 The human body, for example, whose temperature is around 37 degrees Celsius, is constantly emitting infrared radiation.
例如,温度约为37摄氏度的人体不断发射红外辐射。

celsius ['selsiəs]
a. 摄氏的
托福

constantly ['kɒnstəntli]
adv. 不变地, 不断地, 时常地
托福

03:44 These waves are not visible to our eyes. We cannot see other humans glowing, but we can detect them with thermal imaging cameras.
这些波浪在我们眼中看不到,我们看不到其他人类在发光,但我们可以用热成像摄像机探测它们。

visible ['vizəbl]
a. 看得见的, 明显的, 显然的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

humans
n. 人类（human的复数形式）
雅思

03:52 A very interesting feature of electromagnetic waves is their polarization.
电磁波的一个非常有趣的特征是两极分化。

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

polarization [ˌpəjlərai'zeiʃən; -ri'z-]
n. 极化, 极化强度, 偏振, 两极分化
SAT

03:59 As we have seen previously, electron clouds in atoms behave as if they were connected to the nucleus by a rubber band.
正如我们以前所看到的那样,原子中的电子云的形态似乎仿佛是用橡胶带连接到核核。

previously ['pri:vju:sli]
adv. 先, 先前, 以前, 前, (非正式)过早, 过急, 在前, 在...以前, 在先
四级 · 六级

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:07 When atoms are agitated, electron clouds vibrate around nuclei in all directions and the waves that are generated have a very chaotic shape.
当原子被激怒时,电子云在核周围四面八方震动,产生的波浪的形状非常混乱。

agitated ['ædʒiteitid]
a. (表现出)不安/焦虑的, (被)激烈辩论的, (被)热烈讨论的, 颤抖的
GRE

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:16 This type of wave is said to be non-polarized.
据说这种波是非极化的。

04:20 Imagine sending a wave of this shape onto a charged particle.
想象一下,将这种形状的波 送入一个有电粒子

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:25 The particle will undergo a force because it interacts with the electric and magnetic fields that make up the wave.

粒子将受到一种力量的冲击,因为它与形成波的电磁场相互作用。

particle ['pɑ:tikl]
n. 颗粒, 粒子, 质点, 极小量
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

undergo [.ʌndə'gəu]
vt. 遭受, 经历, 忍受
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

04:33 It will start to vibrate like the wave and therefore like the atoms which produced it.

它会开始像波一样震动, 因此就像产生它的原子。

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

04:39 It is in this way, for instance, that the sun can warm the Earth's atmosphere despite being millions of kilometers away.

例如,太阳就是这样温暖地球大气层的,尽管距离数百万公里。

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

04:46 Its heat is transmitted from its surface via electromagnetic waves through the vacuum of space.

其热量通过电磁波从表面通过空间真空从地面传输。

via [vaiə]
prep. 经由, 经过, 通过
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

04:54 However, it is possible to make atoms vibrate in a much more controlled way.
然而,有可能以一种更加受控制的办法来使原子振动。

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:00 The electron clouds can vibrate in one of three possible ways.
电子云能以三种可能的方式之一震动

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:06 Let's imagine a marble placed on a table and which is connected to a nail using a very tight rubber band.
让我们想象一下 一块大理石放在桌子上 与钉子相连 用紧绷的橡胶带

marble ['mɑ:bl]
n. 大理石, 石弹, 雕刻品
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

nail [neil]
n. 钉子, 指甲
四级 · 六级 · 考研 · 托福

05:13 Let's imagine now that we launched the marble.
让我们想象一下,我们现在发动大理石

marble ['mɑ:bl]
n. 大理石, 石弹, 雕刻品
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:16 We observe that its trajectory will most often form ellipses and sometimes either straight lines or perfect circles.
我们注意到,其轨道将往往形成省略号,有时甚至形成直线或完美的圆圈。

trajectory [trə'dʒektri]
n. 轨道, 弹道, 轨线
GRE

05:24 Within atoms, electron clouds are attracted to the nucleus in the same way that the marble is attracted to the nail.
在原子内部,电子云被核心吸引的方式 和大理石被钉子吸引的方式一样

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

nucleus ['nju:kliəs]
n. 核心, 核子, 原子核, 起点
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

05:31 Thus, they will also vibrate in one of these three possible ways and generate very clean electromagnetic waves,
因此,它们也会以三种可能的方式之一震动 产生非常干净的电磁波

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

05:39 which are said to be polarized with either rectilinear, elliptical or circular polarization.
据说,它们与直线、椭圆或环形两极分化。

elliptical [i'liptikəl]
a. 椭圆的
六级 · 托福 · GRE

circular ['sə:kjulə]
a. 圆形的, 循环的, 间接的
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

05:48 Radio antennas, for instance, cause atoms to oscillate along the axis of the antenna.
例如,无线电天线使原子沿着天线轴线绕行。

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

oscillate ['ɒsileit]
vi. 振动, 彷徨, 犹豫
雅思 · GRE

n. 冲突, 干涉 05:53

05:53 They thus generate very clean waves with a rectilinear polarization.
因此,它们产生非常干净的波浪,直线两极分化。

polarization [ˌpəjlərai'zeiʃən; -ri'z-]
n. 极化, 极化强度, 偏振, 两极分化
SAT

05:59 The polarization of light is not directly visible to the naked eye.
肉眼无法直接看到光的两极分化。

polarization [ˌpəjlərai'zeiʃən; -ri'z-]
n. 极化, 极化强度, 偏振, 两极分化
SAT

visible ['vizəbl]
a. 看得见的, 明显的, 显然的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

06:06 Our eyes are only sensitive to light intensity but not to the direction of the fields.
我们的眼睛只对光强度敏感,对田地的方向却不敏感。

sensitive ['sensitiv]
a. 敏感的, 易感的, 灵敏的, 感光的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

intensity [in'tensəti]
n. 强烈, 紧张, 强度
四级 · 六级 · 考研

06:13 Nonetheless, this is a crucial property which influences how light interacts with objects.
尽管如此,这是影响光与物体相互作用的一种关键属性。

nonetheless [ˌnʌnðə'les]
conj. 然而, 尽管, 不过
六级 · 考研 · 托福

crucial ['kru:ʃəl]
a. 决定性的, 重要的, 严厉的
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:20 In particular, there exist filters that can absorb certain polarizations.
特别是,存在可以吸收某些两极分化的过滤器。

absorb [əb'sɔ:b]
vt. 吸收, 使全神贯注, 同化, 买进, 理解, 承受, 忍受, 承担
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

06:26 These filters are called polarizers.
这些过滤器叫做极化器

06:29 They are used for 3D cinema technology in particular where it is possible to project two images simultaneously
特别当可以同时放映两张图像时,它们用于立体电影技术

cinema ['sinəmə]
n. 电影院, 电影
雅思

simultaneously [simәl'teiniәsly; (?@) saim-]
adv. 同时发生, 一齐, 同时, 同时存在
六级 · 托福

06:36 with two different polarizations and to design glasses with polarizing lenses
设计两极化的眼镜

06:41 which will only let one of the two polarizations pass.
以致两极分化中的一个,逝去。

06:45 Finally, as electromagnetic waves are waves, they evolve in space in accordance to very specific principles.
最后,电磁波是波,因此它们根据非常具体的原则在空间中演变。

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

evolve [i'vɒlv]
vi. 进展, 进化, 展开
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

06:55 Like all waves, they add on to each other.
和所有波浪一样,它们相互加在一起

06:58 If we superimpose two crests, we will obtain a crest twice as high.
如果我们加了两块顶, 我们就能得到两倍高的顶。

superimpose ['sju:pərim'pəuz]
vt. 把(一物)放在另一物的上面, 添上, 附加, 加上, 添加
GRE

crest [krest]
n. 冠, 饰毛, 头盔的顶部
GRE

07:04 Whereas if we superimpose a wave with its exact opposite, the two will cancel out perfectly.
如果我们用相反的波来加注一个波, 两者就会完全取消。

whereas [hwɛər'æz]
conj. 然而, 鉴于
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

superimpose ['sju:pərim'pəuz]
vt. 把(一物)放在另一物的上面, 添上, 附加, 加上, 添加
GRE

07:10 This first principle of wave superposition is called interference.
波浪叠加的第一条原则叫做干扰

interference [.intə'fiərəns]
n. 冲突, 干涉
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

07:17 Wave interference is notably the cause of diffraction
浪潮干扰是造成分流的原因

interference [.intə'fiərəns]
n. 冲突, 干涉
四级 · 六级 · 考研 · 托福 · GRE

notably ['nəjtbəli]
adv. 显著地, 著名地, 尤其, 特别
托福

07:21 which is observed when a wave encounters a small obstacle or passes through a very narrow slit.
当波浪遇到一个小障碍或穿过非常狭窄的裂缝时,就可以看到这一点。

obstacle ['ɒbstəkl]
n. 障碍, 妨害物, 阻碍
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

narrow ['nærəu]
n. 狭窄部分, 隘路
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:27 As we saw previously, when it moves through a transparent medium made up of atoms,
正如我们以前所见 当它穿过由原子组成的透明媒体时

saw [sɔ:]
n. 锯子, 谚语
四级 · 六级 · 考研

previously ['pri:vju:sli]
adv. 先, 先前, 以前, 前, (非正式)过早, 过急, 在前, 在...以前, 在先
四级 · 六级

07:32 an electromagnetic wave generates a force on the electron clouds so as to set them in motion.
电磁波在电子云上产生力量,以便使其运动。

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:39 These vibrations within the atoms will themselves emit waves
这些原子中的振动 本身会发出波浪

emit [i'mit]
vt. 发出, 放射, 发表(意见等), 散发, 发行
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:43 which propagate in all directions and which share roughly the same characteristics as the initial wave.
其分布于各个方向,与最初的波浪具有大致相同的特征。

propagate ['prɒpəgeit]
vt. 繁殖, 传播, 传送
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

roughly ['rʌfli]
adv. 概略地, 粗糙地, 粗暴地
四级 · 六级 · 考研 · 托福

07:49 Thus, even if we send light from a specific direction, the medium diffuses it in all directions.
因此,即使我们从一个具体方向发出光线,媒介也向各个方向扩散。

medium ['mi:diəm]
n. 媒体, 方法, 媒介
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

07:55 This is called scattering.
这叫散射

07:58 The Earth's atmosphere is a very good example to illustrate scattering.
地球大气层是说明散射的一个很好的例子。

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

illustrate ['iləstreit]
vt. 举例说明, 作图解, 阐明
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

08:03 The atmosphere itself doesn't really have a color.
大气层本身没有颜色

atmosphere ['ætməsfiə]
n. 大气, 空气, 气氛
四级 · 六级 · 考研 · 托福

08:06 The Sun, however, constantly sends electromagnetic radiation towards our planet
然而太阳不断向地球发出电磁辐射

constantly ['kɒnstəntli]
adv. 不变地, 不断地, 时常地
托福

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

08:12 and in particular, white light which is made up of all the colors of the rainbow.
特别是白光,它由彩虹的所有颜色组成。

rainbow ['reinbəu]
n. 彩虹
四级 · 六级 · 考研 · 托福

08:17 As these waves pass, the atoms that make up the air vibrate and thus scatter light in all directions.
随着这些波浪的流过,组成空气的原子震动,从而将光散于各个方向。

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

scatter ['skætə]
n. 消散, 分散, 散播, 散射, 散布, 酒馆
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

08:24 This phenomenon is as powerful as the wave is energetic.
这种现象与浪潮的活力一样强大。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

energetic [.enə'dʒetik]
a. 精力充沛的, 积极的
六级 · 考研 · 雅思 · 托福

08:29 Red, yellow and green colors correspond to relatively weak waves while blueish tints have more energy.

红、黄和绿色颜色与相对弱的波浪相对应,而蓝色的色子有更大的能量。

correspond [.kɒri'spɒnd]
vi. 符合, 通信, 相当
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

weak [wi:k]
a. 不牢固的, 弱的, 虚弱的, 软弱的, 无力的, 无权力的, (论据等)不充分的
四级 · 六级 · 考研

08:37 As such, it is the blue waves that make electrons vibrate the most and therefore scatter light.

因此,正是蓝色波浪使电子振动最频繁,因此分散光。

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

scatter ['skætə]
n. 消散, 分散, 散播, 散射, 散布, 酒馆
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

08:44 That's why the sky is blue.

这就是为什么天空是蓝色的

08:46 Finally, when we send an electromagnetic wave on a material, for instance water,

最后,当我们发送电磁波 在一个物质上,例如水,

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

instance ['instəns]
n. 建议, 情况, 例子, 场合
四级 · 六级 · 考研

08:53 part of the wave continues its path through the material while another part bounces back.

部分波浪继续穿过材料的路径,另一部分反弹。

08:59 We say that the wave is partly refracted and partly reflected.

我们说波浪部分被冲倒,部分反射。

partly ['pɑ:tli]
adv. 部分地, 在一定程度上
四级 · 六级 · 考研

09:04 Let's start by looking at the phenomenon of reflection.
让我们首先看看反省现象。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

reflection [ri'flekʃən]
n. 反映, 沉思, 映像, 想法, 责难
四级 · 六级 · 考研 · 托福

09:08 If we shine light on a conductive material like the metal of a mirror, some electrons on the surface are not bound to atoms.
如果我们照亮像镜子金属这样的导电材料,表面的一些电子就不受原子的约束。

shine [ʃain]
n. 光泽, 阳光
托福

bound [baund]
n. 跃, 回跳, 范围, 边界
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

09:16 This is what gives the metal its ability to conduct electricity.
金属正是如此才能进行电力操作。

electricity [.ilek'trisiti]
n. 电, 电流, 电学, 热情, 电力供应
四级 · 六级 · 考研 · 雅思

09:21 As the light wave passes, the electromagnetic fields will set these three electrons in motion.
随着光波的流逝 电磁场将启动这三台电子

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

09:28 Electric currents appear on the surface and these currents perfectly reproduce the shape of the incident wave.

电流出现在表面 这些电流完美地复制了事件波的形状

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

perfectly ['pə:fiktli]
adv. 完全地, 无瑕疵地, 完整地
四级 · 六级

09:36 The movements of the electrons on the surface will in turn generate a wave similar to the incident wave,

地表电子的移动 反过来会产生类似于事件波的波

09:42 but which propagates on both sides of the surface.

却在表面两侧传播。

09:46 This wave corresponds to the reflected wave.

这个波与反射波对应

09:49 When we look at ourselves in a mirror, it is this wave generated by the electric currents in the metal that we see.

当我们用镜子看着自己时, 我们看到的是金属电流产生的波。

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

09:57 On the bottom, the wave generated by the electric currents is perfectly opposite to the incident wave,

海底电流产生的波 与事件波完全相反

electric [i'lektik]
a. 电的, 导电的, 电动的
四级 · 六级 · 考研

perfectly ['pə:fiktli]
adv. 完全地, 无瑕疵地, 完整地
四级 · 六级

10:03 the two therefore interfere, cancelling out the initial wave.
因此,两个干涉,取消最初的波浪。

interfere [.intə'fiə]
vi. 妨碍, 冲突, 干涉, 抵触
四级 · 六级 · 考研 · 托福

10:07 Following on from this, we see that the portion of the wave that managed to cross the surface of the water
之后,我们看到波浪中 穿过水面的部分

portion ['pɔ:ʃən]
n. 部分, 一份, 命运, 嫁妆
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:15 oddly seems to propagate in a slightly different direction and to move more slowly.
奇怪的是,似乎传播的方向稍有不同,移动速度较慢。

oddly ['ɔdli]
adv. 奇怪地
托福

propagate ['prɔpəgeit]
vt. 繁殖, 传播, 传送
六级 · 雅思 · 托福 · GRE

10:21 This is called refraction.
这叫折射

refraction [ri'frækʃən]
n. 折光, 折射
托福 · GRE

10:23 Refraction is a complex phenomenon which is due once again to the superposition of several waves.
折射是一个复杂的现象,再次是由于几波波的叠加。

refraction [ri'frækʃən]
n. 折光, 折射
托福 · GRE

phenomenon [fi'nɔminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

10:30 As the incident wave passes, the atoms and their electron clouds start to vibrate in the water,
随着事故波浪的流逝 原子和他们的电子云开始在水中振动

electron [i'lektrɒn]
n. 电子
四级 · 六级 · 考研 · 托福

vibrate ['vaibreit]
vi. 振动, 颤动, 激动, 摇摆, 踌躇
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:37 so as to emit new waves which add on to the initial wave.
以释放新波浪 增加最初波浪。

emit [i'mit]
vt. 发出, 放射, 发表(意见等), 散发, 发行
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:41 But these new waves are slightly offset from the incident wave, thus slowing down the light beam as a whole.
但是这些新波浪 被事件波略微抵消 从而减缓了整个光束的增长速度

offset ['ɔ:fset]
n. 抵消, 把...并列, 旁系, 支管, 用胶印法印
六级 · 考研 · 雅思 · GRE

beam [bi:m]
n. 横梁, 杆, 光线, 容光焕发
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

10:48 It is important to understand that the speed of light in itself has not changed.
必须理解,光的速度本身没有改变。

10:54 The electromagnetic field always reacts at the same speed and each of the waves generated by the atoms travels at the speed of light.
电磁场反应速度总是一样快,原子产生的波浪以光速移动。

electromagnetic [ilektrəj'mæ^nitik]
a. 电磁的, 由电磁石产生的
托福

11:03 The light beam however, which is the sum of all the waves, does slow down due to all these interferences.

然而光束是所有波浪的总和, 却由于所有这些干扰而减慢了速度。

beam [bi:m]
n. 横梁, 杆, 光线, 容光焕发
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

sum [sʌm]
n. 总数, 总和, 金额, 概要, 顶点
四级 · 六级 · 考研 · 托福

11:11 A beam of light therefore propagates more slowly in certain materials than in a vacuum,

因此,光束在某些材料中比真空中传播缓慢。

beam [bi:m]
n. 横梁, 杆, 光线, 容光焕发
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

materials
n. 材料；材料费；材料科学；材质（material的复数）
雅思

11:17 and it is possible for particles to exceed the speed of light or rather the propagation of a light wave within a material.

粒子有可能超过光速,或者在材料中传播光波。

exceed [ik'si:d]
vt. 超过, 超越, 胜过
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福 · GRE

propagation [.prɒpə'geiʃən]
n. 增殖, 繁殖, 宣传
六级 · GRE

11:25 Just like the bang that occurs when an airplane exceeds the speed of sound,

就像当飞机超音速时 发生的爆炸一样

bang [bæŋ]
n. 重击, 突然巨响, 刘海
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

airplane ['ɛəplein]
n. 飞机
四级

11:29 this phenomenon results in the appearance of a flash of light.
这种现象导致光闪现。

phenomenon [fi'nɒminən]
n. 现象, 迹象, 表现, 奇迹, 奇才
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

results
n. 结果；成绩（result的复数）
雅思

11:33 This is the Cherenkov effect.
这是切伦科夫效应

11:36 It is a method currently used by scientists to detect neutrinos.
这是科学家目前用来探测中子的方法。

scientists ['saɪəntɪsts]
n. 科学家(scientist的名词复数)
雅思

detect [di'tekt]
vt. 发现, 察觉, 探测
四级 · 六级 · 考研 · 雅思 · 托福

点击任意句子从该处播放 · 空格 播放/暂停 · T 中文 · C 连播 · ↑ ↓ 上下句 · Esc 停止
字幕由 ASR 转录并经 AI 校正重译，术语释义仅供参考。